PROPOSAL PENGABDIAN POLITEKNIK NEGERI JAKARTA TAHUN 2026
SKEMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT LEKTOR (PKML)

A. JUDUL
Implementasi Smart Maggot Farming sebagai Media Edukasi Circular Economy di Sekolah Alam Indonesia Cibinong

B. IDENTITAS PENGUSUL		
1. IDENTITAS KETUA		
Nama	:	Anggi Mardiyono, S.Kom., M.Kom.
ID SINTA	:	6710927
Program Studi	:	Teknik Informatika
Jurusan	:	Teknik Informatika dan Komputer
Jabatan Akademik	:	Lektor
Kelompok Bidang Keahlian	:	Ilmu Komputer atau Informatika
2. IDENTITAS ANGGOTA		
Nama Anggota 1	:	Dr. Indra Hermawan, S.Kom., M.Kom
KBK	:	Kecerdasan Buatan
ID SINTA	:	259298
Jabatan Akademik	:	Lektor
Peran	:	Merancang SIstem Cerdas dan Aplikasi
Nama Anggota 2	:	Fachroni Arbi Murad, S.Kom., M.Kom.
KBK	:	Rekayasa Keamanan Siber
ID SINTA	:	6716259
Jabatan Akademik	:	Asisten Ahli
Peran	:	Menganalisis Jaringan Komputer dan Server Aplikasi
3. IDENTITAS MAHASISWA		
Nama Mahasiswa 1	:	Kevin Frank Kraemer
NIM/Program Studi	:	2407411015/Teknik Informatika

Peran	:	Mengembangkan Aplikasi Sistem Informasi
Nama Mahasiswa 2	:	Pratisena Bhadrika Pamungkas
NIM/Program Studi	:	2407411020/Teknik Informatika
Peran	:	Mengembangkan Aplikasi Sistem Informasi
Nama Mahasiswa 3	:	Dimas Eka Maulana
NIM/Program Studi	:	2407411017/Teknik Informatika
Peran	:	Mengembangkan Aplikasi Sistem Informasi
Nama Mahasiswa 4	:	Rasya Diandra Putra
NIM/Program Studi	:	2407411026/Teknik Informatika
Peran	:	Dokumentasi dan Penyusunan Draft Laporan
Nama Mahasiswa 5	:	Adelio Rais Fikri
NIM/Program Studi	:	2407411044/Teknik Informatika
Peran	:	Mengembangkan Aplikasi Sistem Informasi

**Jumlah minimal mahasiswa terlibat dalam PkM minimal 5 mahasiswa. Tambahkan baris (row) baru apabila ingin menambah data mahasiswa.*

C. LUARAN		
Pilihan diberi tanda silang (X)	Pilihan luaran	Keterangan
	1. Produk/alat hasil penelitian (x)	Aplikasi
	2. Jurnal nasional terakreditasi Sinta 1-5 (x)	Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat (https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/btj/index)
	3. Surat pernyataan penggunaan produk oleh mitra/masyarakat (x)	Surat pernyataan penggunaan produk oleh mitra
	4. Artikel di media massa daerah (x)	https://depoknews.id/
	5. Video (x)	Video Pelatihan Pengguna
	1. Jurnal nasional terakreditasi Sinta 1-5	

	2. Modul/booklet/desain yang di Hak Ciptakan	
	3. Artikel di media massa daerah	
	4. Video	

"Dengan ini bersedia untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai rencana, mempertanggungjawabkan penggunaan dana, melaporkan hasil pengabdian kepada masyarakat secara tepat waktu dan mematuhi kode etik pelaksanaan PkM dan publikasi"

D. SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)	
	SDG 1 (Tanpa Kemiskinan)
	SDG 4 (Pendidikan Berkualitas)
	SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)
(x)	SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur)
	SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan)

E. MITRA KERJASAMA
Sekolah Alam Indonesia Cibinong

F. RINGKASAN
Urgensi: Permasalahan pengelolaan sampah organik di lingkungan sekolah masih menjadi isu krusial, terutama dalam konteks rendahnya pemanfaatan limbah sebagai sumber daya bernilai tambah. Sekolah Alam Indonesia Cibinong sebagai institusi berbasis pembelajaran alam memiliki potensi besar dalam mengimplementasikan konsep circular economy, namun hingga saat ini belum memiliki sistem terintegrasi yang mampu mengolah sampah organik secara optimal sekaligus menjadi media pembelajaran kontekstual. Budidaya maggot (larva Black Soldier Fly/BSF) merupakan solusi inovatif yang mampu mengkonversi limbah organik menjadi produk bernilai ekonomi seperti pakan ternak dan pupuk organik. Namun, keterbatasan pengetahuan teknis, belum adanya sistem monitoring, serta belum terintegrasinya kegiatan ini ke dalam kurikulum pembelajaran menjadi kendala utama. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis teknologi dan edukasi melalui implementasi Smart Maggot Farming. Tujuan: Program ini bertujuan untuk: • Mengimplementasikan sistem budidaya maggot yang efektif dan berkelanjutan di

lingkungan sekolah.
- Mengembangkan sistem monitoring berbasis teknologi (IoT) untuk mengoptimalkan proses budidaya.
- Meningkatkan kapasitas guru dan siswa dalam pengelolaan limbah organik berbasis circular economy.
- Mengintegrasikan kegiatan budidaya maggot sebagai media pembelajaran berbasis praktik (project-based learning).

Metode:
Metode pelaksanaan kegiatan meliputi beberapa tahapan utama:
1. Identifikasi dan Analisis Kebutuhan Mitra: survei lokasi dan pemetaan potensi serta permasalahan.
2. Perancangan Sistem: desain unit budidaya maggot dan sistem monitoring berbasis IoT (sensor suhu dan kelembaban).
3. Implementasi Teknologi: pembangunan kandang maggot, instalasi perangkat monitoring, dan pengujian sistem.
4. Pelatihan dan Edukasi: transfer pengetahuan kepada guru dan siswa terkait budidaya maggot dan penggunaan sistem.
5. Pendampingan dan Evaluasi: monitoring berkala, evaluasi kinerja sistem, serta optimalisasi keberlanjutan program.

Luaran:
Luaran yang diharapkan dari kegiatan ini meliputi:
1. Unit Smart Maggot Farming yang operasional di lingkungan sekolah.
2. Sistem monitoring berbasis IoT yang dapat digunakan secara mandiri oleh mitra.
3. Peningkatan kompetensi guru dan siswa dalam pengelolaan limbah organik.
4. Modul pembelajaran berbasis praktik yang terintegrasi dengan kurikulum sekolah.
5. Publikasi ilmiah pada jurnal terakreditasi serta dokumentasi kegiatan dalam bentuk media digital.

G. KATA KUNCI

Isian 5 kata kunci yang dipisahkan dengan tanda titik koma (;)

Smart Maggot Farming; Black Soldier Fly (BSF); Circular Economy; Sekolah Alam; Internet of Things (IoT).

H. PENDAHULUAN

Permasalahan pengelolaan sampah organik merupakan tantangan serius dalam pembangunan berkelanjutan, khususnya di sektor pendidikan. Secara global, lebih dari 44% sampah padat merupakan sampah organik yang belum dikelola secara optimal sehingga berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca dan degradasi lingkungan (World Bank, 2018). Di Indonesia, permasalahan ini juga terjadi di lingkungan sekolah, di mana limbah organik dari aktivitas harian belum dimanfaatkan secara produktif.

Sekolah sebagai agen perubahan memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran dan perilaku ramah lingkungan sejak dini. Hal ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait implementasi pembelajaran berbasis proyek

(project-based learning) dan penguatan profil pelajar Pancasila. Sekolah Alam Indonesia Cibinong sebagai mitra memiliki pendekatan nature-based learning, namun pemanfaatan limbah organik sebagai media edukasi berbasis teknologi dan kewirausahaan masih belum optimal.

Salah satu pendekatan inovatif dalam pengelolaan limbah organik adalah pemanfaatan larva lalat tentara hitam atau Black Soldier Fly. Larva ini memiliki kemampuan biokonversi limbah organik yang tinggi, dengan efisiensi reduksi mencapai 50–80% serta menghasilkan biomassa yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan pupuk organik (Diener et al., 2011; Surendra et al., 2016). Selain itu, sistem budidaya maggot relatif sederhana, cepat, dan memiliki nilai ekonomi yang signifikan.

Seiring perkembangan teknologi, integrasi Internet of Things (IoT) dalam sistem pertanian dan pengelolaan limbah menunjukkan peningkatan efisiensi melalui monitoring real-time terhadap parameter lingkungan seperti suhu dan kelembaban (Zhang et al., 2020). Oleh karena itu, pengembangan Smart Maggot Farming berbasis IoT menjadi solusi strategis yang tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga memberikan nilai edukatif.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep *circular economy* yang menekankan efisiensi penggunaan sumber daya dan minimisasi limbah (Ellen MacArthur Foundation, 2015). Implementasi circular economy dalam lingkungan sekolah dapat menjadi media pembelajaran kontekstual yang mendukung pengembangan kompetensi abad 21, seperti berpikir kritis, kolaborasi, dan inovasi.

Secara strategis, program ini juga relevan dengan:

1. SDG 9 (Industry, Innovation, and Infrastructure)
Program ini mendorong inovasi berbasis teknologi tepat guna (IoT dalam smart farming) serta penguatan infrastruktur pembelajaran berbasis praktik di lingkungan sekolah.

2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi
- IKU 2: Mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus melalui keterlibatan dalam program pengabdian
- IKU 3: Dosen berkegiatan di luar kampus melalui implementasi teknologi di masyarakat

3. Asta Cita Pemerintah Indonesia
Program ini mendukung penguatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan ekonomi hijau berbasis inovasi teknologi.

4. Rencana Induk Riset Nasional (RIRN)
Selaras dengan fokus riset pada:
- Teknologi informasi dan komunikasi
- Ketahanan pangan
- Lingkungan hidup dan pengelolaan limbah

Dengan demikian, program pengabdian ini menjadi solusi integratif yang menggabungkan aspek lingkungan, teknologi, dan pendidikan dalam satu kerangka inovasi berkelanjutan.

I. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan Prioritas

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan karakteristik pembelajaran di Sekolah Alam Indonesia Cibinong, terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi prioritas untuk diselesaikan:

1. Belum Optimalnya Pengelolaan Sampah Organik
   Aktivitas harian sekolah menghasilkan limbah organik (sisa makanan, dedaunan, limbah dapur) yang belum dikelola secara sistematis. Sampah tersebut sebagian besar belum dimanfaatkan sebagai sumber daya bernilai tambah, sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan tidak mendukung prinsip circular economy.

2. Minimnya Integrasi Pembelajaran Kontekstual Berbasis Praktik
   Meskipun mengusung pendekatan nature-based learning, pemanfaatan limbah organik sebagai media pembelajaran berbasis proyek (project-based learning) masih terbatas. Siswa belum mendapatkan pengalaman langsung dalam mengelola limbah menjadi produk yang bernilai ekonomi dan ekologis.

3. Keterbatasan Pengetahuan dan Keterampilan Teknis Budidaya Maggot
   Guru dan siswa belum memiliki kompetensi teknis dalam:
   - Budidaya maggot (Black Soldier Fly/BSF)
   - Manajemen siklus hidup maggot
   - Pengolahan hasil (pakan dan pupuk)

   Sehingga potensi implementasi teknologi ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

4. Belum Tersedianya Sistem Monitoring Lingkungan Budidaya
   Budidaya maggot sangat dipengaruhi oleh parameter lingkungan seperti suhu dan kelembaban. Saat ini, mitra belum memiliki sistem monitoring yang terukur dan berbasis data, sehingga berpotensi menurunkan produktivitas dan keberhasilan budidaya.

5. Belum Adanya Model Edukasi Circular Economy Berbasis Teknologi
   Sekolah belum memiliki model pembelajaran yang mengintegrasikan:
   - Pengelolaan limbah
   - Teknologi (IoT)
   - Kewirausahaan hijau

   sebagai satu kesatuan sistem pembelajaran yang berkelanjutan dan aplikatif.

Solusi

Untuk menjawab permasalahan prioritas tersebut, program ini menawarkan solusi terintegrasi berbasis teknologi, edukasi, dan pemberdayaan mitra sebagai berikut:

1. Implementasi Sistem Smart Maggot Farming
   Membangun unit budidaya maggot yang terstruktur dan sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah, meliputi:
   - Kandang budidaya BSF

- Media pemeliharaan dan pengolahan sampah organik
- Sistem alur produksi (input–proses–output)

Solusi ini secara langsung menjawab permasalahan pengelolaan sampah organik dan mendukung penerapan circular economy.

2. Pengembangan Sistem Monitoring Berbasis IoT
   Merancang dan mengimplementasikan sistem monitoring sederhana menggunakan:
   - Sensor suhu dan kelembaban
   - Mikrokontroler (ESP32/Arduino)
   - Dashboard monitoring

   Manfaat:
   - Monitoring real-time kondisi lingkungan
   - Meningkatkan efisiensi dan keberhasilan budidaya
   - Media pembelajaran teknologi bagi siswa

3. Program Pelatihan dan Transfer Pengetahuan
   Melaksanakan pelatihan terstruktur bagi guru dan siswa meliputi:
   - Teknik budidaya maggot
   - Pengelolaan limbah organik
   - Pengoperasian sistem IoT

   Pendekatan: learning by doing (praktik langsung)

4. Pengembangan Modul Pembelajaran Berbasis Proyek
   Menyusun modul pembelajaran yang mengintegrasikan:
   - Budidaya maggot
   - Konsep circular economy
   - Pemanfaatan teknologi

   Modul ini akan digunakan sebagai:
   - Media ajar tematik
   - Praktikum siswa
   - Proyek kewirausahaan sederhana

5. Pendampingan dan Model Keberlanjutan
   Melakukan pendampingan intensif untuk memastikan:
   - Sistem berjalan optimal
   - Mitra mandiri dalam operasional
   - Keberlanjutan program setelah kegiatan selesai

J. METODE PERMASALAHAN

A Pendekatan Umum
Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif, aplikatif, dan berbasis teknologi, dengan melibatkan secara aktif pihak Sekolah Alam Indonesia Cibinong sebagai mitra utama. Pendekatan ini menekankan pada prinsip:

- Participatory Action Research (PAR)
- Learning by Doing
- Project-Based Learning (PjBL)

Metode ini dipilih agar solusi yang diberikan tidak hanya bersifat implementatif, tetapi juga mampu meningkatkan kapasitas dan kemandirian mitra secara berkelanjutan.

B Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan program dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis sebagai berikut:

1. Tahap Identifikasi dan Analisis Kebutuhan
Kegiatan pada tahap ini meliputi:
- Observasi lingkungan sekolah
- Identifikasi sumber dan jenis sampah organik
- Analisis kesiapan mitra (SDM, fasilitas, kurikulum)
- Diskusi kebutuhan sistem budidaya dan pembelajaran

Output:
- Peta permasalahan mitra
- Spesifikasi kebutuhan sistem Smart Maggot Farming

2. Tahap Perancangan Sistem
Pada tahap ini dilakukan desain teknis dan edukatif, meliputi:
a. Desain Budidaya Maggot
    - Perancangan kandang BSF
    - Sistem alur pengolahan sampah organik
    - Manajemen siklus hidup maggot
b. Desain Sistem IoT
    - Penentuan sensor (suhu dan kelembaban)
    - Pemilihan mikrokontroler (ESP32/Arduino)
    - Perancangan sistem monitoring (dashboard sederhana)
c. Desain Modul Pembelajaran
    - Integrasi ke kurikulum berbasis proyek
    - Penyusunan skenario praktikum siswa

Output:
- Blueprint sistem (fisik + digital)
- Draft modul pembelajaran

3. Tahap Implementasi
Tahap implementasi merupakan inti kegiatan yang meliputi:
a. Pembangunan Unit Maggot Farming
    - Pembuatan kandang BSF
    - Penyiapan media budidaya
    - Pengadaan bibit maggot
b. Instalasi Sistem IoT
    - Pemasangan sensor
    - Integrasi dengan mikrokontroler
    - Uji coba sistem monitoring
c. Uji Operasional Awal
    - Pengujian alur pengolahan sampah
    - Pengamatan pertumbuhan maggot
    - Kalibrasi sistem monitoring

Output:
Sistem Smart Maggot Farming operasional

4. Tahap Pelatihan dan Edukasi

Pelatihan dilakukan secara terstruktur dengan pendekatan praktik langsung, meliputi:

- Pengelolaan sampah organik
- Pengoperasian sistem IoT

Peserta:

- Guru
- Siswa

Output:

- Peningkatan kompetensi mitra
- Transfer pengetahuan yang terukur

5. Tahap Pendampingan dan Evaluasi
Tahap ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan program:

- Monitoring berkala (produktivitas maggot dan sistem)
- Evaluasi kinerja sistem IoT
- Identifikasi kendala dan perbaikan sistem
- Penguatan model pembelajaran

Output:

- Sistem berjalan optimal
- Mitra mandiri dalam operasional

C Metode Evaluasi Keberhasilan
Evaluasi dilakukan menggunakan indikator kuantitatif dan kualitatif:

a. Indikator Teknis
    - Volume sampah yang diolah (%)
    - Produksi maggot (kg/siklus)
    - Stabilitas suhu dan kelembaban
b. Indikator Edukasi
    - Peningkatan pemahaman siswa (pre-test vs post-test)
    - Partisipasi siswa dalam kegiatan
    - Implementasi modul pembelajaran
c. Indikator Keberlanjutan
    - Kemampuan mitra mengoperasikan sistem secara mandiri
    - Integrasi program dalam kurikulum sekolah

D Peran dan Partisipasi Mitra
Pembagian Tugas Tim Peneliti:
Peran dan Tugas Tim Dosen

No.	Peran	Tugas Detil
1	Ketua Tim (Koordinator Program & Sistem)	Menyusun perencanaan program dan roadmap kegiatan, Koordinasi dengan mitra (Sekolah Alam Indonesia Cibinong), Pengendalian mutu (quality control) seluruh tahapan, Monitoring capaian luaran dan indikator kinerja, Penanggung jawab laporan kemajuan & laporan akhir

2	Dosen Bidang IoT dan Sistem	Desain arsitektur sistem monitoring (IoT), Pengembangan dan integrasi dashboard berbasis web, Validasi data sensor (suhu, kelembaban, dll), Supervisi instalasi perangkat oleh mahasiswa
3	Dosen Budidaya dan Lingkungan	Desain sistem budidaya maggot (BSF), Penyusunan SOP pengolahan limbah organik, Pengendalian kualitas produksi maggot, Evaluasi dampak lingkungan

Peran dan Tugas Tim Mahasiswa

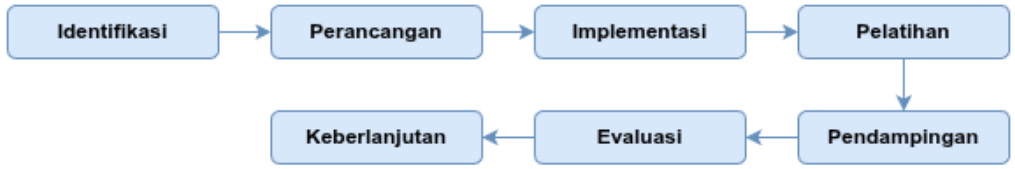
No.	Peran	Tugas Detil
1	Mahasiswa 1 (Engineer IoT)	Instalasi perangkat ESP32 dan sensor, Perakitan komponen elektronik, Pengujian konektivitas sistem, Maintenance perangkat selama program
2	Mahasiswa 2 (Engineer Sistem)	Implementasi dashboard monitoring, Input dan pengolahan data sensor, Pengujian sistem berbasis web, Dokumentasi teknis sistem
3	Mahasiswa 3 (Operasional Budidaya)	Pengelolaan media maggot, Pemberian pakan & monitoring pertumbuhan, Pencatatan hasil produksi Implementasi SOP budidaya
4	Mahasiswa 4 (Edukasi dan Pelatihan)	Membantu pelaksanaan pelatihan siswa, Penyusunan materi sederhana untuk siswa, Pendampingan praktik di lapangan, Evaluasi pemahaman peserta
5	Mahasiswa 5 (Dokumentasi & Data)	Dokumentasi kegiatan (foto/video), Pengelolaan data kegiatan & output, Penyusunan log aktivitas harian, Dukungan penyusunan laporan

Mitra berperan aktif dalam seluruh tahapan kegiatan:

- Menyediakan lokasi dan fasilitas
- Menyediakan bahan baku (sampah organik)
- Mengikuti pelatihan dan implementasi
- Mengoperasikan dan memelihara sistem

Pendekatan ini memastikan adanya sense of ownership dan keberlanjutan program.

E Diagram Alur Metode
Alur metode pelaksanaan program dapat diringkas sebagai berikut:



K. GAMBARAN TEKNOLOGI DAN INOVASI

1 Deskripsi Teknologi dan Inovasi

Teknologi yang dikembangkan dalam program ini adalah Smart Maggot Farming berbasis Internet of Things (IoT) sebagai solusi terintegrasi untuk pengelolaan sampah organik sekaligus media edukasi circular economy di Sekolah Alam Indonesia Cibinong.

Sistem ini menggabungkan tiga domain utama:

1. Biokonversi limbah organik menggunakan maggot (Black Soldier Fly/BSF)
2. Sistem monitoring lingkungan berbasis IoT
3. Integrasi ke dalam model pembelajaran berbasis proyek (Project-Based Learning)

Pendekatan ini menjadikan sistem tidak hanya sebagai unit produksi, tetapi juga sebagai platform edukasi berbasis teknologi dan lingkungan (edutech berbasis green technology).

2 Gambar Teknologi dan Inovasi

Secara umum, arsitektur sistem terdiri dari tiga lapisan utama:

2.1 Layer Fisik (Physical Layer)

Merupakan komponen utama budidaya maggot, meliputi:

- Kandang BSF (fase larva dan imago)
- Wadah pengolahan sampah organik
- Sistem pemanenan maggot
- Media fermentasi limbah

Fungsi:

- Mengkonversi sampah organik menjadi biomassa maggot dan residu pupuk

2.2 Layer Akuisisi Data (Sensing Layer)

Menggunakan sensor untuk membaca kondisi lingkungan budidaya:

- Sensor suhu (temperature sensor)
- Sensor kelembaban (humidity sensor)

Perangkat utama:

- Mikrokontroler (ESP32/Arduino)
- Modul komunikasi WiFi

Fungsi:

- Mengambil data lingkungan secara real-time
- Menyediakan data untuk analisis dan pengambilan keputusan

2.3 Layer Aplikasi (Application Layer)
Merupakan sistem monitoring dan visualisasi data:

- Dashboard berbasis web/mobile
- Tampilan data real-time (suhu & kelembaban)
- Sistem notifikasi sederhana

Fungsi:

- Monitoring kondisi budidaya
- Media pembelajaran berbasis data
- Evaluasi performa sistem



Gambar Mockup Aplikasi

Program ini menghadirkan beberapa inovasi utama:
1). Integrasi Multi-Disiplin

- Menggabungkan:
- Bioteknologi (budidaya maggot)
- Teknologi informasi (IoT)
- Pendidikan (project-based learning)

2). Smart Farming Skala Edukasi
Berbeda dengan sistem maggot konvensional, inovasi ini:

- Menggunakan monitoring berbasis data
- Dirancang khusus untuk lingkungan sekolah
- Mudah dioperasikan oleh siswa dan guru

3). Model Circular Economy Edukatif
Sistem ini mengubah:

- Sampah → Maggot → Pakan/Pupuk → Nilai ekonomi

Sekaligus menjadi media pembelajaran nyata tentang:

- Sustainability
- Zero waste
- Green economy

4). Teknologi Tepat Guna (Appropriate Technology)
Dirancang dengan prinsip:

1. Biaya rendah
2. Mudah direplikasi
3. Mudah dirawat oleh mitra

2.4 Potensi Pengembangan
Teknologi ini memiliki potensi pengembangan lebih lanjut, antara lain:

- Integrasi dengan AI untuk prediksi panen
- Penambahan sensor (pH, gas amonia)
- Dashboard berbasis cloud
- Pengembangan sebagai produk edutech
- Replikasi ke sekolah lain (model nasional)

2.5 Keunggulan Teknologi
Dibandingkan metode konvensional, teknologi ini memiliki keunggulan:

Aspek	Konvensional	Smart Maggot Farming
Monitoring	Manual	Real-time (IoT)
Efisiensi	Tidak terukur	Berbasis data
Edukasi	Terbatas	Terintegrasi pembelajaran
Skalabilitas	Rendah	Mudah direplikasi
Keberlanjutan	Bergantung operator	Sistematis

2.6 Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)
Teknologi ini berada pada kisaran:

- TKT 4–5:
    - Validasi komponen teknologi di lingkungan terbatas
    - Siap untuk implementasi lapangan skala pendidikan

2.7 Dampak Inovasi
Aspek Lingkungan

- Pengurangan sampah organik
- Mendukung zero waste school

Aspek Pendidikan

- Pembelajaran berbasis praktik
- Peningkatan literasi teknologi

Aspek Ekonomi

- Produk pakan alternatif
- Potensi kewirausahaan siswa

3 Spesifikasi Teknologi
Teknologi yang dikembangkan dalam program ini adalah Smart Maggot Farming berbasis Internet of Things (IoT) yang terintegrasi dengan sistem edukasi berbasis project-based learning.

3.1 Spesifikasi Sistem Secara Umum

Komponen	Spesifikasi
Nama Sistem	Smart Maggot Farming
Basis Teknologi	IoT (Internet of Things)
Fungsi Utama	Monitoring budidaya maggot + edukasi
Platform	Web-based dashboard
Pengguna	Guru & Siswa

3.2 Spesifikasi Perangkat Keras (Hardware)

Komponen	Spesifikasi Teknis
Mikrokontroler	ESP32 / Arduino Uno
Sensor Suhu & Kelembaban	DHT11 / DHT22
Modul Komunikasi	WiFi (built-in ESP32)
Power Supply	Adaptor 5V / baterai
Unit Budidaya	Kandang BSF + wadah organik

3.3 Spesifikasi Perangkat Lunak (Software)

Komponen	Teknologi
Backend	Python (Flask/Django)
Frontend	HTML, CSS, JavaScript
Database	MySQL / Firebase
Dashboard	Web-based monitoring
API	REST API

3.4 Spesifikasi Fungsional Sistem
Fitur utama sistem:

- Monitoring suhu dan kelembaban secara real-time

- Visualisasi data dalam bentuk grafik
- Notifikasi kondisi abnormal
- Modul pembelajaran interaktif
- Laporan produksi maggot
- Export data (PDF/Excel)

3.5 Spesifikasi Non-Fungsional

Aspek	Spesifikasi
Usability	Mudah digunakan oleh siswa
Scalability	Dapat dikembangkan ke banyak unit
Reliability	Monitoring stabil real-time
Maintainability	Mudah dirawat oleh mitra

4 Kebermanfaatan Teknologi

Teknologi ini memberikan manfaat multidimensi yang mencakup aspek lingkungan, pendidikan, dan ekonomi.

4.1 Manfaat Lingkungan

- Mengurangi volume sampah organik
- Mendukung konsep zero waste school
- Mengurangi pencemaran lingkungan

4.2 Manfaat Pendidikan

- Media pembelajaran berbasis praktik (learning by doing)
- Mendukung project-based learning
- Meningkatkan literasi:
    - Teknologi (IoT)
    - Lingkungan
    - Kewirausahaan

4.3 Manfaat Teknologi

- Pengenalan teknologi IoT sejak dini
- Pembelajaran berbasis data (data-driven learning)
- Simulasi sistem smart farming

4.4 Manfaat Ekonomi

- Produksi maggot sebagai pakan alternatif
- Produksi pupuk organik
- Potensi unit usaha sekolah

4.5 Manfaat Sosial

- Meningkatkan kesadaran lingkungan siswa
- Membentuk karakter peduli lingkungan
- Mendorong inovasi berbasis komunitas sekolah

5 Kegunaan Teknologi
Teknologi ini memiliki kegunaan praktis yang dapat diterapkan secara langsung oleh mitra.
5.1 Kegunaan Operasional
- Mengelola sampah organik secara sistematis
- Monitoring kondisi budidaya secara real-time
- Meningkatkan produktivitas maggot

5.2 Kegunaan Edukatif
- Media praktikum siswa
- Modul pembelajaran berbasis proyek
- Observasi data nyata (real-time learning)

5.3 Kegunaan Analitis
- Analisis kondisi optimal budidaya
- Evaluasi performa sistem
- Pengambilan keputusan berbasis data

5.4 Kegunaan Strategis
- Model pembelajaran inovatif sekolah alam
- Replikasi ke sekolah lain
- Pengembangan sebagai produk edutech

5.5 Kegunaan Jangka Panjang
- Mendukung sekolah berkelanjutan (sustainable school)
- Pengembangan kewirausahaan siswa
- Integrasi dengan kurikulum nasional berbasis proyek

6 Kebaruan IPTEK dan Pendekatan Sosial Budaya
Program ini tidak hanya mengadopsi teknologi budidaya maggot berbasis Black Soldier Fly (BSF) dan sistem IoT monitoring, tetapi juga mengintegrasikan hasil penelitian internal tim yang relevan, yaitu:
- Pengembangan sistem monitoring berbasis IoT (2021) : https://journal.thamrin.ac.id/index.php/jtik/article/view/743
- Sistem pengomposan cerdas berbasis IoT (2024) : https://jurnal.pnj.ac.id/index.php/spektral/article/download/7877/3773/28673

6.1 Kontribusi IPTEK Internal
Teknologi yang diimplementasikan merupakan adaptasi dan pengembangan dari:
- Sistem monitoring suhu & kelembaban berbasis mikrokontroler
- Integrasi dashboard berbasis web
- Model pengolahan limbah organik berbasis data

Sehingga program ini bukan adopsi teknologi umum, tetapi:
👉 hasil hilirisasi riset internal ke masyarakat

6.2 Aspek Sosial Budaya (Sosbud)
Pendekatan sosial budaya dilakukan melalui:
1. Integrasi dengan Kurikulum Sekolah Alam
   - Pembelajaran berbasis proyek (project-based learning)
   - Edukasi lingkungan hidup berbasis praktik langsung
2. Perubahan Perilaku (Behavioral Change)

- Edukasi pemilahan sampah sejak dini
- Penguatan nilai keberlanjutan (sustainability mindset)

3. Model Edukasi Kontekstual
   - Siswa tidak hanya belajar → tetapi mengelola sistem nyata
   - Guru sebagai fasilitator teknologi

6.3 Nilai Strategis

Program ini menghasilkan:

- Integrasi IPTEK + pendidikan + lingkungan
- Model smart eco-education system
- Replikasi potensial ke sekolah lain

7 Riwayat Penelitian Tim Pengusul

Riwayat Pendidikan

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Anggi Mardiyono, S.Kom., M.Kom.
2	Jenis Kelamin	L
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	19860607201903 1 011
5	NIDN	0407068601
6	ID SINTA	6710927
7	Tempat dan Tanggal Lahir	Banyunas, 7 Juni 1986
9	E-mail	anggi.mardiyono@tik.pnj.ac.id
10	Nomor Telepon/HP	085227622664
11	Alamat Kantor	Jl. Prof Dr. Siwabessy Kompleks Universitas Indonesia, Politeknik Negeri Jakarta
12	Nomor Telepon/Faks	021 7863531
13	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 = 20 orang; S-2 = … orang; S-3 = … orang
14	Mata Kuliah yg Diampu	• Pemrograman Bergerak • Pemrograman Berorientasi Objek • Machine Learning • Grafika Komputer • Pemrosesan Citra Digital • Pemrograman Web • Basis Data • Struktur Data • Algoritma dan Pemrograman • Data Warehouse

Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3

Nama Perguruan Tinggi	Institut Pertanian Bogor	Institut Pertanian Bogor	
Bidang Ilmu	Ilmu Komputer	Ilmu Komputer	
Tahun Masuk-Lulus	2004 – 2009	2011 - 2015	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Sistem Pakar Diagnosis Penyakit Ikan Mas (*Cyprinus Carpio*) dengan Menggunakan Logika Fuzzy	Penerapan Algoritma Genetika untuk Penjadwalan Kuliah Kurikulum Mayor Minor Studi Kasus Institut Pertanian Bogor	
Nama Pembimbing/Promotor	Dr. Ir. Sri Nurdiati, M.Sc. Dr. Yeni Herdiyeni Dr. Dinamella Wahjuningrum	Prof. Dr. Ir. Kudang Boro Seminar, M.Sc. Dr.Eng. Heru Sukoco, S.Si, M.T	

Pengalaman Penelitian (Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2020	Log event management server menggunakan elastic search logstash kibana (elk stack)	Mandiri	
2	2020	Mobile-based Network Monitoring System Using Zabbix and Telegram	Mandiri	
3	2021	Sistem Peringatan Kualitas Air Berbasis Cloud pada Aquarium Air Tawar	PNJ	12.000.000
4	2021	Kedaireka (Pemanfaatan Produk Pangan Tinggi Protein Berbahan Dasar Kedelai Lokal dalam Penanggulangan Stunting melalui Inovasi Berbasis Teknologi Informasi)	Kemendik budristek	500.000.000
5	2024	PPV-SISTEM PENGOMPOSAN CERDAS DENGAN PEMANFAATAN INTERNET OF THINGS UNTUK PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK LINGKUNGAN	PNJ	32.000.000

Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2020	Pengembangan Sistem E-Infaq untuk Masjid di Kota Depok sebagai Solusi Sosial terkait Wabah COVID-19	PNJ	12.000.000
2	2020	Aplikasi Karantina Mandiri Orang Dalam Pengawasan (ODP) COVID-19 Berbasis Platform Mobile	PNJ	25.000.000
3	2019	Aplikasi Monitoring Kesehatan Bayi dan Balita bagi Kader Posyandu	PNJ	25.000.000
4	2024	PPIKBK - PENGEMBANGAN DATABASE SISTEM INFORMASI AKADEMIK SEKOLAH ALAM INDONESIA CIBINONG	PNJ	15.000.000

Publikasi Artikel Ilmiah

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
1	Integrasi QRIS pada Aplikasi Donasi Elektronik Berbasis Web di Masa Pandemi Covid-19	Jurnal Teknologi Informatika & Komputer (JTIK) Mohammad Husni Thamrin	Vol 7, No 1 (2021)
2	Mobile-based Network Monitoring System Using Zabbix and Telegram	IEEE Conference	2020 3rd International Conference on Computer and Informatics Engineering (IC2IE)
3	Log event management server menggunakan elastic search logstash kibana (elk stack)	JTIM: Jurnal Teknologi Informasi dan Multimedia	Vol 2, No 1/2020

Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*)

No.	Nama Temu ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	2020 3rd International Conference on Computer and Informatics Engineering (IC2IE)	Mobile-based Network Monitoring System Using Zabbix and Telegram	Yogyakarta, Indonesia 2020

2	Seminar Nasional Teknik Elektro (SNTE)	Pengembangan Sistem E-Infaq untuk Masjid di Kota Depok sebagai Solusi Sosial terkait Wabah COVID-19	Depok, Indonesia 2020
3			

Karya Buku

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Direktori Profesor 2019	2019	600	Kemenristekdikti
2	Mengelola Kelas Online dengan Moodle 3.8	2020	102	Deepublish
3	Webometrics dalam Perspektif Perguruan Tinggi	2021	57	Elmarkazi Publisher

Perolehan HKI

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	Aplikasi Laporan Pemantauan Harian Pasien Covid-19 Berbasis Web Pada Puskesmas Depok Jaya	2020	Hak Cipta	EC00202058937
2	Mengelola Kelas Online dengan Moodle 3.8	2020	Hak Cipta	EC00202018937

Penghargaan (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Peserta Diklatsar Kemenristek Terbaik	Pusdiklat Kemnaker RI	2019

L. JADWAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Nama Kegiatan	Bulan ke-*								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Analisis kebutuhan									
2	Perancangan sistem									
3	Pengembangan sistem									

4	Implementasi									
5	Pelatihan mitra									
6	Penyusunan Laporan kemajuan									
7	Evaluasi									
8	Publikasi									
9	Penyusunan Laporan Akhir									

M. DAFTAR PUSTAKA

Diener, S., Zurbrügg, C., & Tockner, K. (2011). Conversion of organic material by black soldier fly larvae: Establishing optimal feeding rates. Waste and Biomass Valorization, 2(4), 371–381. https://doi.org/10.1007/s12649-011-9073-7

Ellen MacArthur Foundation. (2015). Towards the circular economy: Economic and business rationale for an accelerated transition.

Surendra, K. C., Olivier, R., Tomberlin, J. K., Jha, R., & Khanal, S. K. (2016). Bioconversion of organic wastes into biodiesel and animal feed via insect farming. Renewable Energy, 98, 197–202. https://doi.org/10.1016/j.renene.2016.03.022

World Bank. (2018). What a waste 2.0: A global snapshot of solid waste management to 2050. Washington, DC: World Bank.

Zhang, Y., Wang, G., & Duan, H. (2020). Application of Internet of Things in agriculture: A review. Sensors, 20(23), 1–24. https://doi.org/10.3390/s20237044

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). Panduan implementasi pembelajaran berbasis proyek. Jakarta: Kemendikbudristek.

N. Lampiran Surat Ketersediaan Mitra

sekolah alam INDONESIA Cibinong

school of leading generation

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA MITRA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama	: Siti Mariam, S.Pd
2. Jabatan	: Kepala Sekolah SD
3. Nama IRT/Kelompok	: Sekolah Alam Indonesia Cibinong
4. Bidang Usaha	: Pendidikan
5. Alamat	: Jl. Raya Cikaret No.47, Harapan Jaya, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16914

Menyatakan bersedia untuk bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan Program Penelitian/ Pengabdian, guna menerapkan IPTEK dengan tujuan mengembangkan produk/ jasa atau target sosial lainnya, dengan :

Nama Ketua Tim Pengusul	: Anggi Mardiyono, S.Kom., M.Kom.
Perguruan Tinggi	: Politeknik Negeri Jakarta
Judul Pengabdian	: Implementasi Smart Maggot Farming sebagai Media Edukasi Circular Economy di Sekolah Alam Indonesia Cibinong

Bersama ini pula kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan usaha dalam wujud apapun juga dengan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Cibinong, 1 April 2026

Yang membuat pernyataan

Jabatan



Siti Mariam, S.Pd